2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年湖北卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{1,2,4,8\}$，$N=\{x \mid x \text{ 是 } 2 \text{ 的倍数}\}$，则 $M \cap N=$（ ）

A. $\{2,4\}$
B. $\{1,2,4\}$
C. $\{2,4,8\}$
D. $\{1,2,4,8\}$

【答案】C

【解析】
集合 N 中的元素是 2 的倍数，所以 M 中同时属于 N 的元素为 2，4，8，即 $M \cap N=\{2,4,8\}$. 因此选 C.

2. 函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)$，$x \in \mathbb{R}$ 的最小正周期为（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$
B. π
C. 2π
D. 4π

【答案】D

【解析】
正弦函数的自变量为 $\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}$，其中 x 的系数为 $\frac{1}{2}$，所以最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{\frac{1}{2}}=4\pi$. 因此选 D.

3. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\log_3 x, & x>0,\\ 2^x, & x\le 0,\end{cases}$，则 $f\left(f\left(\frac{1}{9}\right)\right)=$（ ）

A. 4
B. $\frac{1}{4}$
C. -4
D. $-\frac{1}{4}$

【答案】B

【解析】
因为 $\frac{1}{9}>0$，所以先使用第一段函数，得 $f\left(\frac{1}{9}\right)=\log_3\frac{1}{9}=-2$. 又因为 $-2\leqslant 0$，所以 $f\left(f\left(\frac{1}{9}\right)\right)=f(-2)=2^{-2}=\frac{1}{4}$. 因此选 B.

4. 用 a，b，c 表示三条不同的直线，γ 表示平面，给出下列命题：

1. (1) 若 $a \parallel b$，$b \parallel c$，则 $a \parallel c$.
2. (2) 若 $a \perp b$，$b \perp c$，则 $a \perp c$.
3. (3) 若 $a \parallel \gamma$，$b \parallel \gamma$，则 $a \parallel b$.
4. (4) 若 $a \perp \gamma$，$b \perp \gamma$，则 $a \parallel b$.

正确的有（ ）

A. ①②　　B. ②③　　C. ①④　　D. ③④

【答案】C

【解析】
命题① 成立，因为平行于同一直线的两条直线互相平行. 命题② 不成立，例如取 b 为 x 轴，取过原点且方向向量分别为 $(0,1,0)$、$(0,1,1)$ 的两条直线为 a、c，则 $a\perp b$、$b\perp c$，但 a 与 c 不垂直. 命题③ 不成立，例如在平面 $\gamma:z=0$ 外取两条方向分别平行于 x 轴、y 轴的直线，它们都平行于 γ，但彼此不平行. 命题④ 成立，因为垂直于同一平面的两条直线互相平行. 所以正确的命题是①④，选 C.

5. 函数 $y=\frac{1}{\sqrt{\log_{0.5}(4x-3)}}$ 的定义域为（ ）

A. $\left(\frac{3}{4},1\right)$
B. $\left(\frac{3}{4},+\infty\right)$
C. $(1,+\infty)$
D. $\left(\frac{3}{4},1\right)\cup(1,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
要使对数有意义，需 $4x-3>0$. 又因为根式在分母中，需 $\log_{0.5}(4x-3)>0$. 由于 $0<0.5<1$，对数函数单调递减，因此 $0<4x-3<1$，解得 $\frac{3}{4}<x<1$. 所以定义域为 $\left(\frac{3}{4},1\right)$，选 A.

6. 现有 6 名同学去听同时进行的 5 个课外知识讲座，每名同学可自由选择其中的一个讲座，不同选法的种数是（ ）

A. 5^6
B. 6^5
C. $\frac{5\times6\times5\times4\times3\times2}{2}$
D. $6\times5\times4\times3\times2$

【答案】**A**

【解析】
每名同学都有 5 种选择，且 6 名同学的选择相互独立，所以不同选法的种数为 5^6. 因此选 A.

7. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中，各项都是正数，且 a_1，$\frac{1}{2}a_3$，$2a_2$ 成等差数列，则 $\frac{a_9+a_{10}}{a_7+a_8}=$（ ）

A. $1+\sqrt{2}$　　B. $1-\sqrt{2}$
C. $3+2\sqrt{2}$　　D. $3-2\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由三项成等差数列，得 $2\cdot\frac{1}{2}a_3=a_1+2a_2$，即 $a_3=a_1+2a_2$. 因为 $a_2=a_1q$，$a_3=a_1q^2$，且 $a_1>0$，所以 $q^2=1+2q$，即 $q^2-2q-1=0$. 解得 $q=1\pm\sqrt{2}$，又各项为正数，故 $q=1+\sqrt{2}$. 因此

$$\frac{a_9+a_{10}}{a_7+a_8}=\frac{a_7q^2+a_7q^3}{a_7+a_7q}=q^2=(1+\sqrt{2})^2=3+2\sqrt{2}$$

所以选 C.

8. 已知 $\triangle ABC$ 和点 M 满足 $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=0$. 若存在实数 m 使得 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=m\overrightarrow{AM}$ 成立，则 $m=$（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**B**

【解析】

取任意原点，记点 A，B，C，M 的位置向量分别为 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$，$\mathbf{m}$. 题设给出

$$(\mathbf{a}-\mathbf{m})+(\mathbf{b}-\mathbf{m})+(\mathbf{c}-\mathbf{m})=0$$

所以 $\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}=3\mathbf{m}$. 另一方面，

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=(\mathbf{b}-\mathbf{a})+(\mathbf{c}-\mathbf{a})=\mathbf{b}+\mathbf{c}-2\mathbf{a}=3\mathbf{m}-3\mathbf{a}=3\overrightarrow{AM}$$

故 $m=3$，选 B.

9. 若直线 $y=x+b$ 与曲线 $y=3-\sqrt{4x-x^2}$ 有公共点，则 b 的取值范围是（ ）

A. $[1-2\sqrt{2},1+2\sqrt{2}]$
B. $[1-\sqrt{2},3]$
C. $[-1,1+2\sqrt{2}]$
D. $[1-2\sqrt{2},3]$

【答案】**D**

【解析】

曲线的定义域为 $0\leq x\leqslant 4$. 公共点满足

$$b=3-x-\sqrt{4x-x^2}$$

记 $\varphi(x)=3-x-\sqrt{4x-x^2}$. 在 $0<x<4$ 时，

$$\varphi'(x)=-1-\frac{2-x}{\sqrt{4x-x^2}}$$

令 $\varphi'(x)=0$. 当 $0<x\leqslant 2$ 时，$2-x\geqslant 0$，故 $\varphi'(x)<0$；当 $2<x<4$ 时，方程 $\varphi'(x)=0$ 等价于 $\sqrt{4x-x^2}=x-2$，平方得 $4x-x^2=(x-2)^2$，即 $x^2-4x+2=0$，所以 $x=2+\sqrt{2}$. 结合端点值 $\varphi(0)=3$，$\varphi(4)=-1$，可得

$\varphi(2+\sqrt{2})=1-2\sqrt{2}$，$\min\varphi=1-2\sqrt{2}$，$\max\varphi=3$.

所以 $b\in[1-2\sqrt{2},3]$，选 D.

10. 记实数 x_1，x_2，…，x_n 中的最大数为 $\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$，最小数为 $\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$. 已知 $\triangle ABC$ 的三边边长为 a，b，c（$a\leq b\leq c$），定义它的倾斜度为 $t=\max\left\{\frac{a}{b},\frac{b}{c},\frac{c}{a}\right\}\cdot\min\left\{\frac{a}{b},\frac{b}{c},\frac{c}{a}\right\}$，则 “$t=1$” 是 “$\triangle ABC$ 为等边三角形” 的（ ）

A. 必要而不充分的条件　B. 充分而不必要的条件　C. 充要条件　D. 既不充分也不必要的条件

【答案】**A**

【解析】

由 $a\leq b\leq c$，有 $\frac{a}{b}\leqslant 1$，$\frac{b}{c}\leqslant 1$，$\frac{c}{a}\geqslant 1$，因此最大值为 $\frac{c}{a}$. 若 $a=b=c$，则 $t=1$，所以 $t=1$ 是等边三角形的必要条件.

另一方面，若 $\frac{a}{b}\leq\frac{b}{c}$，则 $t=\frac{c}{a}\cdot\frac{a}{b}=\frac{c}{b}$，此时 $t=1$ 可推出 $b=c$；若 $\frac{b}{c}\leq\frac{a}{b}$，则 $t=\frac{c}{a}\cdot\frac{b}{c}=\frac{b}{a}$，此时 $t=1$ 可推出 $a=b$. 因此 $a=b<c$ 或 $a<b=c$ 时也可能有 $t=1$. 例如边长为 1，1，$\frac{3}{2}$ 的三角形满足 $t=1$，但不是等边三角形. 所以该条件必要而不充分，选 A.

填空题

11. 在 $(1-x^2)^{10}$ 的展开中，x^4 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】45

【解析】
展开式的一般项为 $C_{10}^k(-x^2)^k$. 要得到 x^4，必须有 $2k=4$，所以 $k=2$. 因此 x^4 的系数为 $C_{10}^2(-1)^2=45$.

12. 已知 $z=2x-y$，式中变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}y\leq x,\\ x+y\geq 1,\\ x\leq 2\end{cases}$，则 z 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】5

【解析】
由 $x+y\geqslant 1$，得 $y\geqslant 1-x$. 因为 $z=2x-y$ 随 y 的减小而增大，所以在固定 x 时取 $y=1-x$. 此时还需满足 $y\leq x$，即 $1-x\leq x$，从而 $x\geq\frac{1}{2}$. 结合 $x\leqslant 2$，有

$$z\leqslant 2x-(1-x)=3x-1\leqslant 5$$

当 $x=2$，$y=-1$ 时满足全部约束，且 $z=5$，所以最大值为 5.

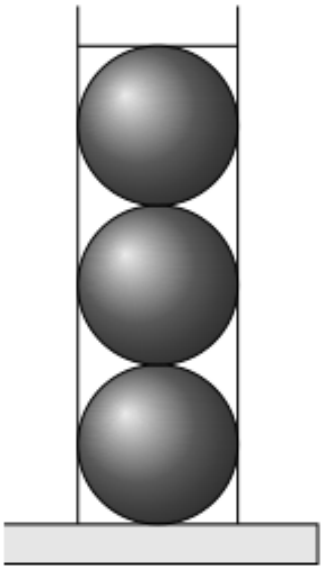
13. 一个病人服用某种新药后被治愈的概率为 0.9. 则服用这种新药的 4 个病人中至少 3 人被治愈的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0.9477

【解析】
“至少 3 人被治愈”包括恰有 3 人被治愈和 4 人都被治愈两种互斥情况，所以所求概率为

$$C_4^3(0.9)^3(1-0.9)+(0.9)^4=4\times 0.9^3\times 0.1+0.9^4=0.2916+0.6561=0.9477$$

14. 圆柱形容器内部盛有高度为 8 cm 的水，若放入三个相同的球（球的半径与圆柱的底面半径相同）后，水恰好淹没最上面的球（如图所示），则球的半径是 underline{hspace{2.5em}}cm.



【答案】4

【解析】
设球的半径以及圆柱的底面半径均为 r. 三个球放入圆柱后，最上面的球恰好被水淹没，所以水面高度为 $6r$. 放入球前水的体积为 $8\pi r^2$，放入球后水的体积等于高为 $6r$ 的圆柱体积减去三个球的体积，即

$$8\pi r^2 = 6\pi r^3 - 3 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = 2\pi r^3$$

因为 $r > 0$，解得 $r = 4$. 所以球的半径为 4 cm.

15. 已知椭圆 $C : \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的两焦点为 F_1，F_2，点 $P(x_0, y_0)$ 满足 $0 < \frac{x_0^2}{2} + y_0^2 < 1$，则 $|PF_1| + |PF_2|$ 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}，直线 $\frac{x_0 x}{2} + y_0 y = 1$ 与椭圆 C 的公共点个数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[2, 2\sqrt{2})$，0

【解析】
椭圆 C 的长半轴为 $\sqrt{2}$，焦半距为 1，所以椭圆上任一点到两焦点距离之和为 $2\sqrt{2}$，椭圆内部任一点到两焦点距离之和小于 $2\sqrt{2}$. 又由三角不等式，

$$|PF_1| + |PF_2| \geq |F_1F_2| = 2$$

当 P 在焦点连线段 F_1F_2 上时等号成立，且这类点中除原点外均满足题设条件，因此取值范围为 $[2, 2\sqrt{2})$.

令 $u = \left(\frac{x_0}{\sqrt{2}}, y_0\right)$，$v = \left(\frac{x}{\sqrt{2}}, y\right)$. 椭圆上的点满足 $|v| = 1$，而题设给出 $|u| = \sqrt{\frac{x_0^2}{2} + y_0^2} < 1$. 直线方程要求 $u \cdot v = 1$，但由柯西不等式 $u \cdot v \leq |u||v| = |u| < 1$，矛盾. 因此公共点个数为 0.

解答题

16. 已知函数 $f(x) = \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{2}$，$g(x) = \frac{1}{2}\sin 2x - \frac{1}{4}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 为了了解一个小水库中养殖的鱼的有关情况，从这个水库中多个不同位置捕捞出 100 条鱼，称得每条鱼的质量（单位：千克），并将所得数据分组，画出频率分布直方图（如图所示）.

hline

分组 & 频率 \

hline

[1.00, 1.05) & \

[1.05, 1.10) & \

[1.10, 1.15) & \

[1.15, 1.20) & \

[1.20, 1.25) & \

[1.25, 1.30) & \

hline

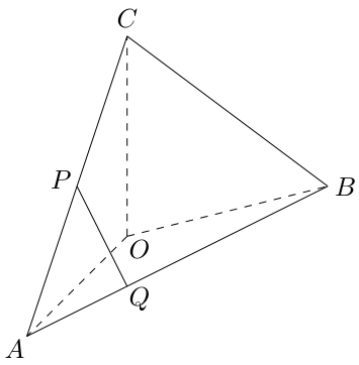
1. (1)
2. (2)

texfigure[max width=0.72linewidth]img_repaint/2010/hubei_liberal/q17_fig1.tex

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 如图，在四面体 $ABOC$ 中，$OC \perp OA$，$OC \perp OB$，$\angle AOB = 120°$，且 $OA = OB = OC = 1$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 已知一条曲线 C 在 y 轴的右边，C 上每一点到点 $F(1,0)$ 的距离减去它到 y 轴距离的差都是 1.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{a}{2}x^2 + bx + c$，其中 $a > 0$，曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = 1$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 已知某地今年年初拥有居民住房的总面积为 a（单位：m^2），其中有部分旧住房需要拆除. 当地有关部门决定每年以当年年初住房面积的 10% 建设新住房，同时也拆除面积为 b（单位：m^2）的旧住房.

1. (1)

【解析】
1. (1)